

Finanzas

Equipo de Ingeniería - Ascensor Facultad de Ingeniería
Michel Dayanna Villarreal Buitrago (MAHD Master)
Gabriela Elith Castro Perez (Hardware Lead)
Brayan Stiven Barragán Jansasoy (Software Lead)

Análisis de Precio de Venta y Punto de Equilibrio

Para el desarrollo del *Proyecto Ascensor*, se ha establecido una estructura de costos que integra tanto los componentes físicos como el factor de ingeniería (mano de obra técnica). A continuación, se presentan las ecuaciones fundamentales y la matriz de escenarios económicos para el equipo de trabajo.

1. Ecuaciones Fundamentales

El Costo Variable Unitario (CV_u) se determina sumando el Costo Directo de hardware (CD) y el costo total de la Mano de Obra (MO), el cual depende de las horas invertidas (H) y la tarifa horaria (T_h):

$$MO = H \times T_h \quad (1)$$

$$CV_u = CD + MO \quad (2)$$

El Precio de Venta (P_v) se calcula aplicando un margen de utilidad deseado (M) sobre el valor final del producto, garantizando la sostenibilidad económica del proyecto:

$$P_v = \frac{CV_u}{1 - M} \quad (3)$$

El Punto de Equilibrio (Q_e) define la cantidad mínima de unidades que se deben comercializar en un periodo (mes) para cubrir la totalidad de los Costos Fijos (CF). Se calcula dividiendo los costos fijos entre el Margen de Contribución Unitario ($MC = P_v - CV_u$):

$$Q_e = \frac{CF}{P_v - CV_u} \quad (4)$$

2. Tabla de Escenarios Financieros

A partir de los datos base establecidos por el equipo ($CD = \$65,000$ COP, $T_h = \$16,000$ COP/hora y unos Costos Fijos proyectados de $CF = \$150,000$ COP mensuales), se modela el comportamiento financiero según las horas de desarrollo y el margen de ganancia:

Tabla 1: Matriz de Precios y Punto de Equilibrio para Proyecto Ascensor

Horas (H)	MO	CV_u	Margen (M)	P_v	Q_e^*
5 h	\$80.000	\$145.000	30 %	\$207.143	2,41 ud. (Vender 3)
5 h	\$80.000	\$145.000	40 %	\$241.667	1,55 ud. (Vender 2)
10 h	\$160.000	\$225.000	30 %	\$321.429	1,56 ud. (Vender 2)
10 h	\$160.000	\$225.000	40 %	\$375.000	1,00 ud. (Vender 1)
15 h	\$240.000	\$305.000	30 %	\$435.714	1,15 ud. (Vender 2)
15 h	\$240.000	\$305.000	40 %	\$508.333	0,74 ud. (Vender 1)

Abreviaturas: MO : Mano de Obra; CV_u : Costo Variable Unitario; P_v : Precio de Venta; Q_e : Punto de Equilibrio.

*Valores mensuales calculados con Costos Fijos (CF) de \$150.000 COP.